

Correction D.M.3

Exercice 1:

$$\begin{aligned} 1) \text{ On a } F &= (2x+1)^2 - 4 \\ \text{alors } F &= 4x^2 + 4x + 1 - 4 \\ \text{d'où } F &= 4x^2 + 4x - 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ On a } F &= (2x+1)^2 - 4 \\ \text{alors } F &= (2x+1)^2 - 2^2 \\ \text{d'où } F &= (2x+1-2)(2x+1+2) \\ \text{donc } F &= (2x-1)(2x+3) \end{aligned}$$

Exercice 2:

$$\begin{aligned} 1) \text{ On a } \frac{1}{2}x - 8 &= 5 \\ \text{alors } \frac{1}{2}x - 8 + 8 &= 5 + 8 \\ \text{d'où } \frac{1}{2}x - 3 &= 0 \\ \text{d'où } x &= -\frac{(-3)}{\frac{1}{2}} \\ \text{donc } x &= \frac{3 \times 2}{1} \\ x &= 6 \end{aligned}$$

la solution de cette équation est 6.

$$\begin{aligned} 2) \text{ On a } \frac{1}{16}x - 1 &= -\frac{5}{8} \\ \text{alors } \frac{1}{16}x - 1 + \frac{5}{8} &= 0 \\ \text{d'où } \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2}x - 8 + 5\right) &= 0 \\ \text{par suite } \frac{1}{2}x - 3 &= 0 \\ \text{donc la solution de l'équation} \\ \frac{1}{16}x - 1 &= -\frac{5}{8} \text{ est la solution de} \\ \text{l'équation } \frac{1}{2}x - 8 &= -5 \text{ est } 6. \end{aligned}$$

Exercice 3:

$$\begin{aligned} \text{On a: } \frac{3}{5}(x-4)(6-x) &= 0 \\ \text{alors } x-4 &= 0 \text{ ou } 6-x=0 \\ \text{d'où } x &= 4 \text{ ou } x=6 \end{aligned}$$

vérifions les solutions:

$$\begin{aligned} \text{pour } x=4; \frac{3}{5}(4-4)(6-4) &= \frac{3}{5} \times 0 \times 2 \\ &= 0 \times 2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pour } x=6; \frac{3}{5}(6-4)(6-6) &= \frac{3}{5} \times 2 \times 0 \\ &= \frac{6}{5} \times 0 = 0 \end{aligned}$$

donc les solutions
de l'équation
 $\frac{3}{5}(x-4)(6-x)=0$
sont 4 et 6.

Exercice 4

x est l'âge de Hafsa aujourd'hui

Réolvons l'équation: $(x+4) + (26+x+4) = 100$

$$\text{On a } (x+4) + (26+x+4) = 100$$

$$\text{alors } x + x + 26 + 4 + 4 - 100 = 0$$

$$\text{d'où } 2x - 66 = 0$$

$$x = \frac{-(-66)}{2}$$

$$\text{donc } x = 33.$$

la solution de cette équation est 33.

Vérification

$$\begin{aligned} \text{pour } x = 33; \text{ on a } (33+4) + (26+33+4) &= 37 + (59+4) \\ &= 37 + 63 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Donc l'âge de Hafsa aujourd'hui est 33 ans.

Exercice 5:

1) Comparons: $-\frac{18}{11} + 3,5$ et $-\frac{13}{7} + 3,5$

$$\begin{aligned} \text{On a } -\frac{18}{11} - \left(-\frac{13}{7}\right) &= -\frac{18}{11} + \frac{13}{7} \\ &= \frac{-126 + 143}{77} \\ &= \frac{17}{77} \end{aligned}$$

$$\text{Puisque } \frac{17}{77} \geq 0, \text{ alors } -\frac{18}{11} - \left(-\frac{13}{7}\right) \geq 0$$

$$\text{d'où } -\frac{18}{11} \geq -\frac{13}{7}$$

$$\text{donc } -\frac{18}{11} + 3,5 \geq -\frac{13}{7} + 3,5.$$

2) Comparons $\left(-\frac{1}{4}\right) - \frac{2}{5}$ et $\left(-\frac{1}{4}\right) - \frac{8}{9}$.

$$\begin{aligned} \text{On a: } \left(-\frac{2}{5}\right) - \left(-\frac{8}{9}\right) &= -\frac{2}{5} + \frac{8}{9} \\ &= \frac{-18 + 40}{45} \\ &= \frac{22}{45} \end{aligned}$$

$$\text{Puisque } \frac{22}{45} \geq 0, \text{ alors } \left(-\frac{2}{5}\right) - \left(-\frac{8}{9}\right) \geq 0$$

$$\text{d'où } -\frac{2}{5} \geq -\frac{8}{9}$$

$$\text{donc } \left(-\frac{1}{4}\right) - \frac{2}{5} \geq \left(-\frac{1}{4}\right) - \frac{8}{9}.$$